Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE NULO

¿Para qué valores de m el vértice de $y = x^2 + mx + 16$ está sobre el eje X?

A) $m = 8$

B) $m = 4$ o $m = -4$

C) $m = 8$ o $m = -8$

D) $m = 16$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Condición**
   Vértice en el eje X ⇔ un solo cero ⇔ $\Delta = 0$.

2. **Calcula**
   $m^2 - 64 = 0$.

3. **Resuelve**
   $m = 8$ o $m = -8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la solución negativa de $m^2 = 64$.

B) Usa $m^2 = 16$, olvidando el 4 de 4ac.

D) Iguala m con c.

Idea clave. Vértice sobre el eje X ⇔ $\Delta = 0$.